

category: csharp-winforms

tags: [winforms, flowlayoutpanel, anchor, usercontrol, layout, invisible-control]

severity: high

created: 2026-07-24

updated: 2026-07-24

project-origin: LinuxDeployTool

---

## UserControl set `Anchor` (đặc biệt `Right`) trên chính nó → co về gần như 0 kích thước khi add vào FlowLayoutPanel

### Tình huống gặp phải

| Đang làm gì? Tính năng gì? Môi trường nào?

WinForms .NET 8, app `Kztek.LinuxDeployTool.SolutionItemControl` (UserControl) được tạo động lúc runtime và add vào `FlowLayoutPanel` (`flowPanel.Controls.Add(ctrl)`) mỗi khi user bấm "Thêm solution". Designer của `SolutionItemControl` set `Anchor = AnchorStyles.Top | AnchorStyles.Left | AnchorStyles.Right` cho CHÍNH UserControl đó (không phải control con bên trong nó), với ý định ban đầu (nhằm) là để nó "co giãn theo chiều ngang" khi form resize.

### Triệu chứng / Lỗi

User báo: "tôi đã chọn nhưng sau đó không thấy gì" — bấm "Thêm solution", chọn folder qua `FolderBrowserDialog` xong (dialog hoạt động bình thường, `DialogResult.OK`), model được tạo, `AddItemControl()` chạy, `flowPanel.Controls.Add(ctrl)` được gọi — nhưng KHÔNG có gì hiển thị trong danh sách. Không có exception, không có crash — code logic chạy đúng, chỉ là control invisible/co về kích thước gần 0.

### Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

WinForms `Anchor` hoạt động dựa trên "khoảng cách cố định tới các cạnh được anchor của PARENT hiện tại", được ghi nhận (cached) tại thời điểm `Anchor` được set / control được parent hóa. Khi `InitializeComponent()` chạy, `Parent` của `SolutionItemControl` còn là `null` (chưa add vào `FlowLayoutPanel`). Việc set `Anchor` bao gồm `Right` trên CHÍNH UserControl (không phải control con) khiến WinForms tính khoảng-cách-tới-cạnh-phải dựa trên bounds lúc đó (`Parent=null`). Khi `MainForm.AddItemControl()` set `ctrl.Width = flowPanel.ClientSize.Width - 10` NGAY SAU khi khởi tạo (trước khi add vào `flowPanel` thật), rồi mới `flowPanel.Controls.Add(ctrl)`, WinForms re-anchor lại theo parent MỚI (`flowPanel`) dựa trên khoảng cách đã cache sai lệch từ bước trước → kết quả Width/Height thực tế bị tính sai, co về gần như 0 — control tồn tại trong `Controls` collection (logic đúng, item có trong list) nhưng không render gì nhìn thấy được.

`FlowLayoutPanel` tự quản lý VỊ TRÍ (Location) của các control con theo flow, nhưng KHÔNG can thiệp vào việc tính KÍCH THƯỚC dựa trên `Anchor` của chính control con đó — hai cơ chế này độc lập và có thể xung đột.

## Giải pháp

Bỏ **Right** (và nói chung là KHÔNG set **Anchor** gì đặc biệt) trên chính UserControl sẽ được add vào **FlowLayoutPanel** — chỉ giữ **Top | Left** (giá trị mặc định), để **Size** cố định (set 1 lần, hoặc override **Width** sau khi add vào parent thật, không phải trước).

```
// SAI - set Anchor bao gồm Right trên chính UserControl sẽ add vào FlowLayoutPanel
Anchor = AnchorStyles.Top | AnchorStyles.Left | AnchorStyles.Right;
Size = new Size(680, 138);

// ĐÚNG
Anchor = AnchorStyles.Top | AnchorStyles.Left;
Size = new Size(680, 138);
```

**Anchor** trên các CONTROL CON bên trong UserControl (VD `txtSolutionPath.Anchor = Top|Left|Right` để textbox giãn theo chiều ngang của UserControl cha) vẫn HOÀN TOÀN ĐÚNG và nên giữ — vấn đề chỉ nằm ở **Anchor** của chính UserControl cấp ngoài cùng khi nó là con của **FlowLayoutPanel**.

1. Xác định UserControl nào sẽ được add động vào **FlowLayoutPanel/Panel** runtime.
2. Trong Designer của UserControl đó, đảm bảo dòng **Anchor = ...** ở cấp UserControl (không phải control con) KHÔNG bao gồm **Right/Bottom** trừ khi thực sự cần và đã test kỹ với parent thật.
3. Nếu cần control con giãn theo UserControl cha khi cha đổi kích thước (VD form resize), set **Anchor** đó trên CONTROL CON, không phải trên UserControl gốc — và để code gọi (VD **MainForm**) chủ động set lại **Width** của UserControl mỗi khi cần (qua **SizeChanged** event của panel cha), thay vì để WinForms tự tính qua **Anchor**.

## Áp dụng lại (How to reuse)

- Khi thấy "control được add vào list/collection đúng logic (add thành công, count tăng) nhưng KHÔNG hiển thị gì, không exception" → nghi ngay **Anchor/Size = 0** trước khi nghi z-order, Visible, hay exception bị nuốt.
- Kiểm tra Designer file của UserControl động: tìm dòng set **Anchor** ở cấp UserControl gốc (không phải control con) — nếu có **Right/Bottom** và UserControl này add vào **FlowLayoutPanel/Panel** runtime → xóa hoặc đổi lại **Top | Left**.
- Debug nhanh: log `ctrl.Size / ctrl.Bounds` ngay SAU `flowPanel.Controls.Add(ctrl)` — nếu Width/Height gần 0 hoặc âm, xác nhận đúng bug này.

## Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ Không nhầm với việc set **Dock** — **Dock** trên control con của **FlowLayoutPanel** bị **FlowLayoutPanel** ép về kích thước flow, hành vi khác với **Anchor**.
- ⚠ Set `ctrl.Width = ...` TRƯỚC khi `Controls.Add(ctrl)` (parent còn null) khiến WinForms cache khoảng-cách-anchor sai; nếu bắt buộc phải set Width thủ công, làm SAU khi đã add vào parent thật, hoặc bỏ hẳn **Anchor Right** và luôn set Width tường minh qua code, không dựa vào auto-anchor.
- ⚠ Bug này KHÔNG throw exception, KHÔNG xuất hiện trong Output/Debug log mặc định — chỉ phát hiện được bằng cách nhìn UI thật hoặc log Size/Bounds tường minh. Rất dễ bị bỏ qua trong code review nếu chỉ đọc code mà không chạy UI thật.

## Tham chiếu

- Project liên quan: [E:\KZTEK\Code\\_Git\7.LinuxDeployTool](#) (Kztek.LinuxDeployTool — WinForms dev tool publish nhiều solution .deb)